INDUSTRY ANALYSIS

FACT-CHECKED

Global Nuclear Industry: Value Chain Restructuring & Capital Deployment Strategy

글로벌 원자력 산업 — 밸류체인 재편과 자본 배치 전략

2026.04 | Revised & Enhanced Edition | 사실검증 완료

1. Executive Summary

글로벌 원자력 산업은 '친환경 테마'를 넘어, **AI 인프라 필수 전력원**과 **에너지 안보**가 결합된 핵심 자산(Core Asset)으로 격상되었습니다. 2025년 5월 트럼프 대통령은 4건의 행정명령을 통해 2050년까지 미국 원전 용량을 현재 약 100GW에서 **400GW로 4배 확대**하는 목표를 제시했습니다.

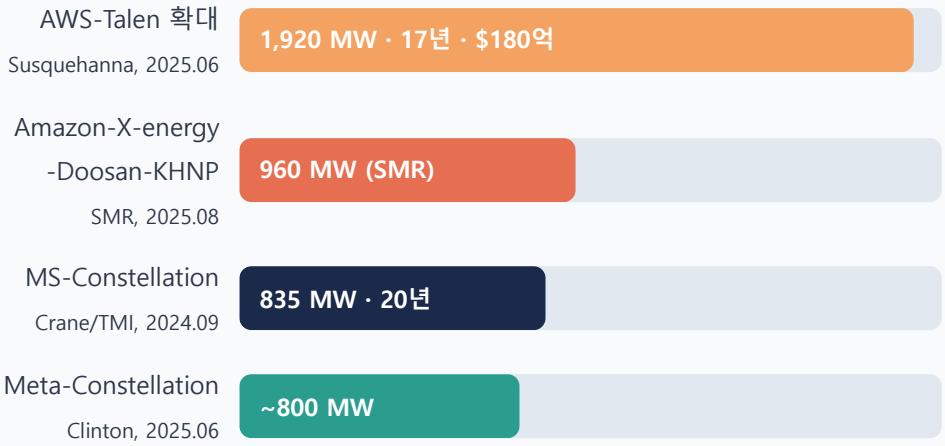
> **핵심 투자 프레임워크:** 안정적 현금흐름의 Core 자산(O&M, 기자재)과 미래 성장의 Satellite 자산(SMR, 해체)을 구분하는 이원화 전략. 공급망 병목(HALEU, 대형 단조품)을 장악한 기업이 '희소성 프리미엄'을 누립니다.

2. 수요 구조의 근본적 변화: AI 자본 × 에너지 안보

2-1. 빅테크 PPA: 원전 프로젝트의 '재무적 보증인'

24시간 무중단 전력이 필수적인 AI 데이터센터에 있어 원전은 대체 불가능한 기저 전력(Baseload)입니다. 빅테크 기업들의 장기 전력구매계약(PPA)은 원전 프로젝트의 초기 금융 조달(PF) 단계에서 강력한 '신용 보강(Credit Enhancement)' 역할을 수행합니다.

빅테크 원전 PPA 주요 계약 현황 (2024~2025)



출처: 각 사 공시, DOE, Utility Dive 등 (2025.06~2026.01 기준)

FERC 규제 리스크 2024년 11월 FERC는 Talen-AWS의 Behind-the-Meter(BTM) 모델을 거부했습니다. 이에 2025년 6월 체결된 신규 PPA는 Front-of-the-Meter(FTM) 구조로 전환되었으며, 데이터센터 코로케이션에 대한 규제 프레임워크는 아직 정립되지 않은 상태입니다.

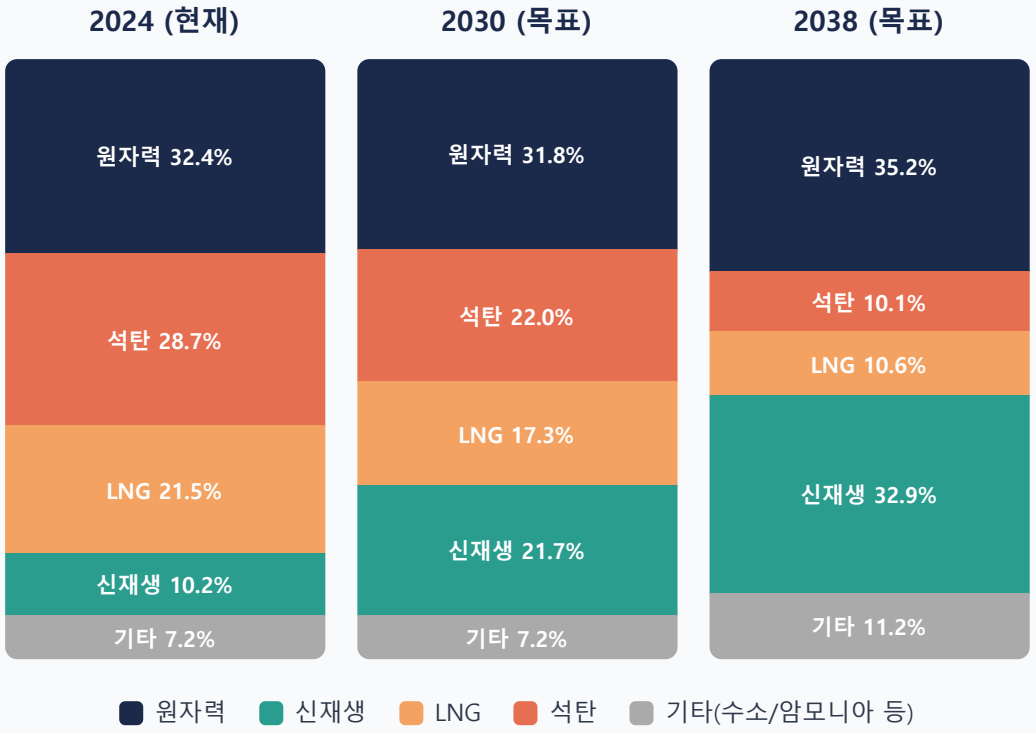
2-2. 정책의 실질적 발주 전환

정책	핵심 내용	수치/일정
미국 행정명령 (2025.05.23, 4건)	NRC 개혁, DOE/DOD 원자로 배치, 핵연료 공급망 강화, 산업기반 재건	2050년 400GW 목표 2030년까지 대형 원자로 10기 착공 AI 데이터센터 → 핵심 방위시설 지정

한국 제11차 전수 기본계획 (2025.02 확정)	원전 비중 확대, AI/반도체 수요 대응, SMR 도입	2038년 원전 비중 35.2% 대형 원전 2기(2.8GWe) + SMR 1기(0.7GW)

한국 정책 리스크 제11차 계획은 확정까지 19개월 지연되었으며, 원안(대형 3기)에서 2기로 축소되었습니다. 2025년 정치적 불확실성(대통령 탄핵)과 제12차 기본계획 수립이 임박한 점은 계획의 실행력에 대한 변수입니다.

한국 전력 믹스 전환 전망 (제11차 전수기본계획)



출처: 산업통상자원부, 제11차 전력수급기본계획 (2025.02 확정)

3. 밸류체인 구조: 5대 물리적 레이어 + 플랫폼

원전 산업은 수익 인식 시점과 마진 구조가 상이한 5개의 물리적 층위와 이를 지탱하는 무형의 플랫폼 레이어로 재정의됩니다. 과거 정부 주도의 플랫폼 레이어는 빅테크의 PPA 참여를 통해 사실상 '민간화'되고 있습니다.

레이어	역할	수익 특성	대표 기업
① Upstream (핵연료)	우라늄 채굴, 농축, HALEU 공급	공급자 우위 시장 지정학적 프리미엄	Cameco, Kazatomprom, Centrus Energy, Urenco
② 설계/IP	원자로 설계, 라이선스 확보	고마진 로열티 모델 FOAK 리스크 내재	NuScale, X-energy, Oklo, Westinghouse, GE Vernova
③ 제조/EPC	주기기 제작, 발전소 건설	희소 설비 기반 가격 결정력	두산에너빌리티, 비에이치아이, 세아베스틸지주, HD현대
④ O&M/LTO	운영, 수명연장, 정비	안정적 캐시카우 가시적 현금흐름	Constellation, Talen Energy, 한전KPS
⑤ 해체/폐기물	시설 해체, 사용후핵연료 관리	수십년 저위험·중수익 필연적 후속시장	Holtec, Fluor
⑥ 플랫폼	규제/인허가, 금융(PPA)	프로젝트 실행의 전제조건 민간화 가속	NRC, 각국 정부, MS/Amazon/Meta(PPA)

4. 밸류체인별 수익 구조와 리스크

① 핵연료(Upstream): HALEU 공급망 재편의 최전선

러시아가 독점하던 HALEU 농축망이 서방 중심으로 재편되는 지정학적 변곡점입니다. Centrus Energy는 미국 유일의 HALEU 상업 생산 시설(오하이오 Piketon)을 운영하며, 2023년 첫 20kg 생산 이후 2025년 6월까지 900kg을 DOE에 납품 완료했습니다.

Centrus Energy HALEU 생산 로드맵

2023년 말 — Phase I
HALEU 최초 생산 개시, DOE에 20kg 납품 (미국 1950년대 이후 최초 자국 농축)

2025년 6월 — Phase II 완료
추가 900kg 생산 완료, 계약 연장 확보 (~$1.1억 규모)

2026년 6월 — Phase III 진행중
연 900kg 추가 생산, 최대 8년 연장 옵션 보유

2024년 10월 — 경쟁 확대
Centrus, Urenco USA, Orano USA, General Matter 4개사 HALEU 생산 계약 수주
러시아산 배송 2028년 금지 예정

출처: DOE, Centrus Energy Corp. 공시 (2025.06)

> **투자 관점:** HALEU 면허를 선점한 기업은 강력한 공급자 우위 시장을 점유합니다. 다만 Centrus 이외에 3개사가 추가 계약을 수주했으므로, 중장기적으로는 독점 프리미엄이 희석될 가능성도 고려해야 합니다.

② 설계/엔지니어링: IP 기반 고마진, FOAK 리스크 공존

NuScale Power는 2025년 5월 29일 NRC로부터 업레이트된 77MWe 설계(US460)에 대한 표준 설계 승인(SDA)을 획득했습니다. NRC 승인을 받은 유일한 SMR 기술로, 22개월 만에 심사를 완료하며 역대 최단 기록을 세웠습니다.

> **FOAK 리스크 실증 사례** NuScale의 첫 상업 프로젝트였던 UAMPS CFPP(Carbon Free Power Project)는 2023년 말 재정 문제로 취소되었습니다. 이는 SMR 설계 기업의 '인허가 성공 ≠ 상업적 성공'이라는 핵심 리스크를 보여주는 사례입니다. 현재는 ENTRA1 Energy와

> 의 파트너십을 통해 재상업화를 추진 중이며, 5개 Tier-1 하이퍼스케일러와 협의 중인 것으로 알려져 있습니다.

③ 제조/EPC: 한국의 'Nuclear CMO' 역량

두산에너빌리티는 NuScale에 총 $1.04억을 투자하고 핵심 기기 공급 파트너로 확정되었습니다. 창원에 세계 최초 SMR 전용 생산라인을 구축했으며, 2025년에는 Amazon-X-energy, Fermi America(11GW AI Campus) 등과 대규모 파트너십을 체결했습니다.

④ O&M/LTO: 가장 가시적인 현금흐름

Constellation Energy는 Microsoft와의 20년 PPA를 기반으로 Crane Clean Energy Center(구 TMI Unit 1) 재가동을 추진 중이며, DOE로부터 $10억 대출을 확보(2025.11)했습니다. 2027년 재가동 예정으로, 당초 일정보다 약 1년 앞당겨졌습니다.

⑤ 해체/폐기물: 장기 안정판

수십 년간 안정적 수익을 창출하는 장기 캐시카우이며, 2025년 3월 한국에서는 고준위방사성폐기물관리법(HLRW Act)이 제정되어 제도적 기반이 마련되었습니다.

5. 병목 구조 분석: 자본이 집중될 '수익의 급소'

우선순위	병목 요인	영향	현재 상황
1순위	규제/인허가	프로젝트 생사 결정	트럼프 EO: NRC 18개월 내 심사 목표 NRC 인력 감축 우려 → 오히려 지연 가능성
2순위	특수 연료 (HALEU)	SMR 상용화의 구조적 지연	서방 4개사 생산 계약, 러시아 2028 금지 연 생산량 아직 kg 단위 (수요 대비 미미)
3순위	하드웨어 제조	가격 협상력 극대화	대형 단조품 시설 전세계 극소수 두산에너빌리티 SMR 전용 라인 가동
4순위	숙련 노동력	비용 초과, 공기 지연	미국 원전 인력 60%가 30~60세 EO로 인력 양성 우선순위 지정
NEW	FERC 규제 불확실성	PPA 구조 설계에 영향	BTM 모델 거부 → FTM 전환 선례 코로케이션 규칙 미정립

6. SMR 경제성: LCOE vs LACE, 그리고 FOAK 리스크

SMR 투자 시에는 FOAK(초도기) 건설 비용의 불확실성과 경제적 가치를 냉정히 구분해야 합니다. 단순 발전 단가(LCOE) 측면에서 SMR은 비싸 보일 수 있으나, 송전망 증설 비용 절감과 무중단 전원 공급 가치(LACE, Levelized Avoided Cost of Energy) 관점에서는 데이터센터와 같은 가격 민감도가 낮은 고객에게 충분한 경쟁력을 제공합니다.

구분	LCOE 관점	LACE 관점
비용 인식	단순 kWh 단가 비교 시 SMR 불리	송전망 증설, 백업 전력 비용 포함 시 경쟁력
고객 적합성	일반 전력시장에서는 가격 경쟁 어려움	24/7 무중단 필수 고객(데이터센터)에 적합
핵심 변수	FOAK 비용 불확실성 (CFPP 취소 사례)	빅테크 PPA가 FOAK 리스크를 사실상 흡수

참고: NuScale의 SMR은 기존 LEU(저농축우라늄)로 구동 가능하여 HALEU 공급 부족 리스크에서 비교적 자유롭다는 점이 경쟁 우위입니다.

7. 한국 밸류체인의 재평가: 'Nuclear CMO'

한국 기업들은 서방의 설계 능력과 대비되는 독보적인 제조 및 시공 역량을 보유하고 있습니다. 설계사가 누구든 한국의 제조 역량을 거쳐야만 물리적 실체가 완성된다는 점에서, 기술 경쟁 리스크를 분산하면서도 제조 물량 확대의 수혜를 입는 '길목 투자' 대상입니다.

기업	역할	핵심 포인트	Watch Metric
두산에너빌리티	주기기 제조 (Nuclear CMO)	NuScale $1.04억 투자, SMR 전용라인 구축 X-energy/Amazon 960MW 파트너십 Fermi America 11GW AI Campus	주기기 수주잔고 (Backlog) SMR 제작 전용 설비 가동률
한전기술	원전 설계 패키지	한국형 원전(APR-1400) 수출 설계 해외 수주 경쟁	해외 우선협상대상자 선정 국내 수명연장 승인 건수
한전KPS	O&M / LTO	국내외 원전 정비·수명연장 서비스	국내 가동률 상승 추이 해외 정비 수주
비에이치아이 / 세아베스틸지주	보조기기 (BOP) 특수강 소재	글로벌 공급망 진입 기회	원전 가동률 연동 소모성 부품 발주량
현대건설 구분 수정	EPC 시공	원전 건설 시공 역량 (주기기 제조가 아닌 시공사로 재분류)	해외 원전 건설 수주 '예산 내 적기 시공' 트랙레코드
HD현대 (KSOE) 신규 추가	해상 부유식 원전 개발	TerraPower $3,000만 투자 해상 SMR 플랫폼 개발	해상 원전 실증 프로젝트 규제 프레임워크 정립

8. 인접 시장: 가스터빈 쇼티지와 연료전지

가스터빈 납기 위기

글로벌 대형 가스터빈 시장은 심각한 공급 부족 상태입니다. 2025년 전세계 주문은 846기(100.3GW)로, 2024년 대비 2배 이상 급증했습니다. GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power 3사가 시장의 75%를 점유하고 있으나, 납기는 최대 7~8년까지 지연되고 있습니다.

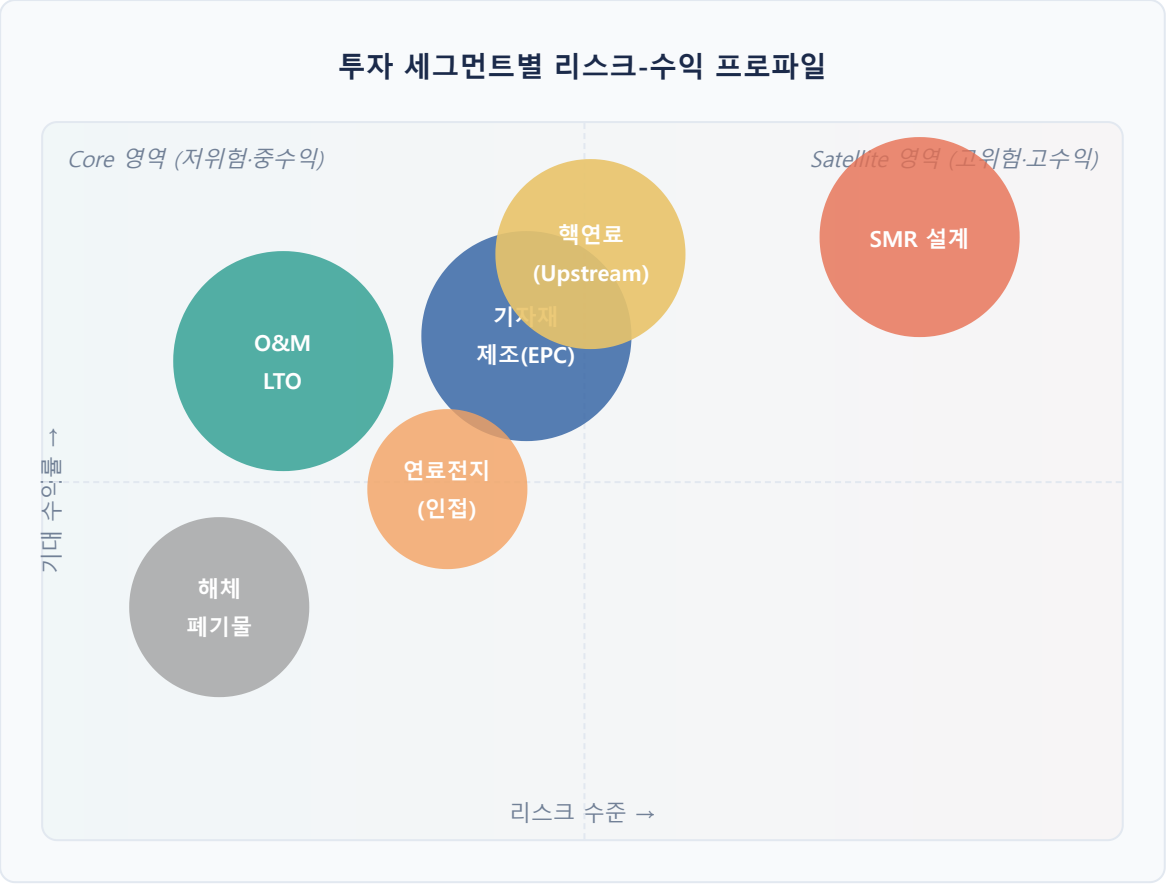
글로벌 대형 가스터빈 납기 추이 (OEM 기준)

OEM	현재 납기	백로그 상황
GE Vernova	2028년 말 이전 납품 불가	60GW+ 백로그 및 예약 계약
Siemens Energy	5년 이상	사상 최대 백로그 €1,310억
Mitsubishi Power	2028~2030년 납품	향후 2년 내 생산능력 2배 확대 계획

출처: S&P Global, Utility Dive, RMI (2025)

전략적 함의: 가스터빈 5~7년 납기 지연으로 2026~2028년 '전력 공백기'가 발생합니다. 이 기간에 설치가 빠르고 IRA 세액공제(ITC 30%+) 혜택이 있는 **연료전지**(Bloom Energy 등)가 데이터센터 전력 공급의 시차를 메우는 단기 수혜 자산으로 전략적 가치를 인정받고 있습니다.

9. 밸류체인별 리스크-수익 매트릭스



10. 글로벌 기업별 투자 체크포인트

기업	핵심 체크포인트	Watch Metric
Centrus Energy (NYSE: LEU)	HALEU 상업 생산 능력 및 정부 보조금 지속성 4개사 경쟁 구도에서의 선점 우위	연간 생산량 스케일업 속도 러시아산 대체 점유율
NuScale Power (NYSE: SMR)	NRC SDA 2회 획득 (50MWe + 77MWe) CFPP 취소 후 상업화 재추진 리스크	첫 상업 프로젝트 착공 시점 ENTRA1 Energy 파트너십 진척
Constellation Energy (NASDAQ: CEG)	MS PPA(835MW), Meta PPA(Clinton) 확보 Crane 재가동 2027년 목표	PPA 계약 단가 vs 시장 평균 스프레드 DOE $10억 대출 실행
Talen Energy (NASDAQ: TLN) 신규 추가	AWS 1,920MW PPA ($180억, 17년) FTM 구조 전환 성공 사례	PPA 매출 인식 일정 Susquehanna 가동률
X-energy 신규 추가	Amazon/두산/KHNP 파트너십 Xe-100 SMR 960MW 데이터센터 공급 계획	NRC 인허가 진행 상황 TRISO 연료 생산 스케일업
Oklo 신규 추가	핵연료 재처리/재활용 기술 보유 트럼프 EO에서 특별 언급	재처리 인허가 진행 Aurora 원자로 상업화 일정
Cameco / Kazatomprom	우라늄 현물 가격 추이 및 지정학적 공급 리스크	장기 공급 계약 비중 및 가격 인상 폭

11. 핵심 투자 인사이트: 누가 진짜 돈을 버는가?

① 이원화 전략 (Core + Satellite)

당장의 실적과 가시성을 제공하는 Core '가동 원전 기반 O&M 및 기자재'와 미래 성장을 담보하는 Satellite 'SMR 및 해체 시장'으로 포트폴리오를 구성하십시오.

② 공급망 병목의 장악

HALEU와 대형 주기기 제조 역량을 가진 기업은 장기적으로 시장의 가격 결정권을 행사하며 마진을 독식할 것입니다. 다만 HALEU는 4개사 경쟁 구도로 전환 중이므로 독점 프리미엄의 지속성을 모니터링해야 합니다.

③ 한국의 CMO 가치

글로벌 원전 확장의 병목을 해결할 수 있는 한국의 EPC 및 제조 역량은 '글로벌 파운드리'로서 재평가받아야 합니다. 두산에너빌리티의 Amazon-X-energy, Fermi America 파트너십은 이 가치의 실질적 증거입니다.

④ 가스터빈 쇼티지 = 원전·연료전지 수혜 신규

가스터빈 5~7년 납기 지연은 원전과 연료전지 모두에게 기회입니다. 단기적으로는 연료전지가 '전력 공백기'를 메우고, 중장기적으로는 SMR이 분산형 기저 전력으로 자리잡을 것입니다.

⑤ 핵심 리스크 모니터링 경고

NRC 인력 감축: 행정명령이 인허가 가속을 목표로 하지만, NRC 인력 감축과 독립성 약화는 오히려 심사 역량을 저하시키고 국제적 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있습니다.
FOAK 비용 불확실성: NuScale CFPP 취소가 보여주듯, 설계 승인과 상업적 성공 사이에는

큰 간극이 존재합니다.
한국 정치 변수: 12차 전수기본계획 수립이 임박하며, 정권 교체에 따른 원전 정책 방향 변화 가능성이 있습니다.

Disclaimer

본 보고서는 투자 참고 자료이며, 특정 종목의 매수/매도를 권유하지 않습니다. 기재된 수치와 사실관계는 2026년 4월 기준 공개 자료에 기반하며, 시장 상황 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

주요 출처: DOE, NRC, Centrus Energy Corp., NuScale Power, Constellation Energy, Talen Energy, 산업통상자원부, Utility Dive, S&P Global, ANS Nuclear Newswire, World Nuclear News, IEEFA, Atlantic Council 등